

ΘΕΜΑ 1 (25%)

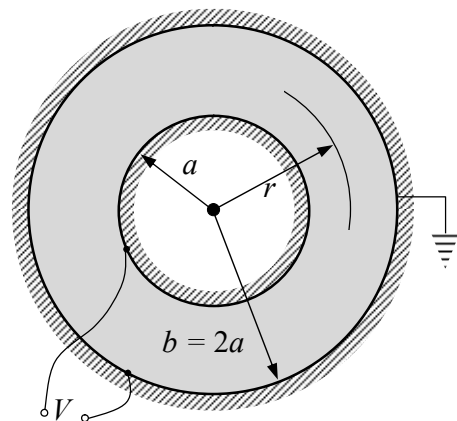
Ο χώρος που περιγράφεται από σφαιρικό κέλυφος με ακτίνες R_1 και R_2 (δηλαδή για $R_1 \leq r \leq R_2$) έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ . Ο υπόλοιπος χώρος (δηλαδή $0 \leq r \leq R_1$ και $R_2 < r$) είναι κενός. Στο χώρο του κελύφους υπάρχει γνωστή κατανομή χωρικού φορτίου $\rho(r)$ με συνολικό φορτίο Q , ενώ η ηλεκτρική πεδιακή ένταση δίνεται από μια έκφραση της μορφής $\mathbf{E} = \mathbf{k}(r - R_1)$, όπου $\mathbf{k}$ διάνυσμα σταθερού μέτρου. Ζητούνται:

- (α) Η φορά και το μέτρο του διανύσματος $\mathbf{k}$, ως συνάρτηση των ϵ , R_1 , R_2 και του συνολικού φορτίου Q του κελύφους.
 (β) Η συνάρτηση δυναμικού στους τρεις χώρους.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Η διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού ενός σφαιρικού πυκνωτή ακτίνας a και $b = 2a$ μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r σύμφωνα με τη σχέση: $\epsilon(r) = 2a\epsilon_0/r$, όπου ϵ_0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου. Αν η μεταξύ των οπλισμών επιβαλλόμενη τάση είναι V , ζητούνται:

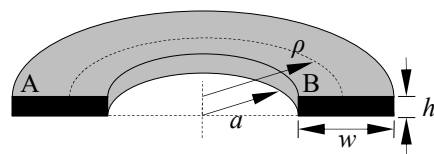
- (α) Οι εκφράσεις του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού και της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης στα σημεία του χώρου (συναρτήσει των a , V , r).
 (β) Η χωρητικότητα του πυκνωτή, η πυκνότητα ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου και η συνολική αποθηκευμένη ενέργεια στο διηλεκτρικό του πυκνωτή.

**ΘΕΜΑ 3 (25%)**

Αγωγός (πεπερασμένης ειδικής αγωγιμότητας) έχει σχήμα ημικυκλικού δακτυλίου, με διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα (διατομή $w \times h$ και εσωτερική ακτίνα a). Υπολογίστε την αντίστασή του μεταξύ των δύο τέλεια αγωγίμων ακροδεκτών Α και Β (φαίνονται με μαύρο χρώμα) στις παρακάτω 2 περιπτώσεις:

- (α) Ο αγωγός κατασκευάστηκε από λιωμένο μέταλλο σε καλούπι και έτσι έχει σταθερή ειδική αγωγιμότητα σ_0 .
 (β) Ο αγωγός κατασκευάστηκε από στρέψη ευθύγραμμου αγωγού ίδιου (στερεού) μετάλλου, αλλά λόγω της κατεργασίας αυτής η πυκνότητα του μετάλλου δεν είναι σταθερή και έτσι η ειδική αγωγιμότητα είναι της μορφής $\sigma(\rho) = \sigma_0 a/\rho$ (ρ η απόσταση από τον άξονα, όπως φαίνεται στην εικόνα).

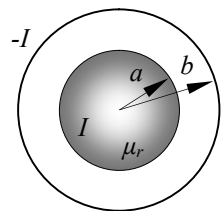
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε (και στα δύο ερωτήματα) την απλούστερη μέθοδο (ανάλυση σε επιμέρους αντιστάσεις/αγωγιμότητες σε σειρά/παράλληλα).

**ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)**

Ομοαξονικό καλώδιο έχει εσωτερικό αγωγό ακτίνας a από μαγνητικό υλικό σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας μ_r και διαρρέεται από (συνολικό) ρεύμα I . Το ρεύμα επιστρέφει από λεπτό (αμελητέου πάχους) κυλινδρικό μεταλλικό φύλλο ακτίνας $b > a$. Μεταξύ του κεντρικού αγωγού και του μεταλλικού φύλλου έχουμε μη μαγνητικό υλικό. Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του αγωγού ($\rho \leq a$) έχει τη μορφή $H_\phi = c\rho^2$ όπου c προσδιοριστέα σταθερά και ρ η απόσταση από τον άξονα του αγωγού.

- (α) Αφού βρείτε τη σταθερά c , υπολογίστε τη μαγνητική επαγωγή $\mathbf{B}$ σε κάθε σημείο του χώρου και κάντε ένα πρόχειρο γράφημά της ως προς ρ .

- (β) Υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους ενέργεια του μαγνητικού πεδίου και την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή.

**ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)**

Δίνεται θετικό σημειακό φορτίο q σε απόσταση d από το κέντρο μεταλλικής αγωγίτης σφαίρας ακτίνας r_0 ($d > r_0$). Να βρεθεί το ελάχιστο θετικό φορτίο που πρέπει να έχει αρχικά η σφαίρα, ώστε η επιφανειακή πυκνότητα ρ_s σε κάθε σημείο της σφαίρας να είναι παντού θετική.